2026上海一模 · 集合与逻辑 · 教师版

1 集合的交、并、补运算（15题）

嘉定 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明区间并集：比较区间的左右端点与开闭，合并相交或相接的部分。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第1题。

1 已知集合 $A=(-2,2), B=(-3,-1)\cup(1,+\infty)$ ，则 $A\cup B=$ _ .

【答案】 $(-3,+\infty)$

【解析】

【分析】根据题意结合集合的并集运算求解即可,

【详解】因为集合 $A=(-2,2)$ ， $B=(-3,-1)\cup(1,+\infty)$ ，

所以 $A\cup B=(-2,2)\cup(-3,-1)\cup(1,+\infty)=(-3,+\infty)$.

故答案为： $(-3,+\infty)$.

奉贤 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明区间交集：比较两个区间的公共部分，同时检查端点是否属于两个集合。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第1题。

已知集合 $A=(0,4), B=[2,5]$ ，则 $A\cap B=$ ____。（区间表示结果）

【答案】[2,4)

【解析】

【分析】根据交集的定义即可得出答案.

【详解】由交集的定义可知 $A\cap B=[2,4)$.

故答案为： $[2,4)$

宝山 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明有限集合的补集：从全集中剔除已给集合的元素。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第1题。

若全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$ ，集合 $A=\{1,3,5,6\}$ ，则 $C_UA=$ ____.

【答案】{2,4}

【解析】

【分析】根据题意，结合补集的定义与运算，即可求解.

【详解】由全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{1,3,5,6\}$，则 $C_UA=\{2,4\}$.

故答案为：$\{2,4\}$

崇明 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明集合交集与不等式描述：先在有限集合中筛选小于3的元素，再求交集。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第1题。

已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\{x\mid x<3\}$，则 $A\cap B=$____.

【答案】$\{1,2\}$

【解析】

【分析】根据集合的交集定义求解即可.

【详解】由于集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\{x\mid x<3\}$，

则 $A\cap B=\{1,2\}$.

故答案为：$\{1,2\}$

徐汇 · 第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明区间交集：比较两区间端点，正确处理开闭端点。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第2题。

设集合 $A=(-2,2),B=(1,+\infty)$，则 $A\cap B=$____.

【答案】(1,2)

【解析】

【分析】利用集合交集的定义求解即可.

【详解】由于集合 $A=(-2,2)$，$B=(1,+\infty)$，则 $A\cap B=(1,2)$；

故答案为：(1,2)

普陀 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明集合交集：先将绝对值条件转化为闭区间，再从有限集合中筛选元素。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第1题。

已知集合 $A=\{x\mid |x|\le 1\}$，$B=\{-2,-1,0,1,2\}$，则 $A\cap B=$____.

【答案】$\{-1,0,1\}$

【解析】

【分析】由交集运算即可求解.

【详解】解不等式 $|x|\le 1$ 得 $-1\le x\le 1$，则 $A=\{x|-1\le x\le 1\}$

则 $A \cap B=\{-1,0,1\}$.

故答案为: $\{-1,0,1\}$.

松江 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明区间交集：通过比较两个区间的端点求交集。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第1题。

已知集合 $A=(-1,5), B=\{x \mid -2<x<2\}$ ，则 $A \cap B=$ ____.

【答案】 $\{x \mid -1<x<2\}$

【解析】

【分析】根据集合的交集运算，即可求解.

【详解】由题意，集合 $A=(-1,5)$ ， $B=\{x \mid -2<x<2\}$ ，

所以 $A \cap B=\{x \mid -1<x<2\}$.

故答案为: $\{x \mid -1<x<2\}$

浦东 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明集合交集：用不等式条件从有限集合中筛选满足要求的元素。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第1题。

已知集合 $A=\{x \mid x>1\}$, $B=\{1,2,3\}$, 则 $A \cap B=$ _ .

【答案】 $\{2,3\}$

【解析】

【分析】

根据集合交集的定义和运算，即可求解.

【详解】由题意，集合 $A=\{x \mid x>1\}$ ， $B=\{1,2,3\}$ ，

根据集合交集的定义和运算，可得 $A \cap B=\{2,3\}$.

故答案为: $\{2,3\}$.

【点睛】本题主要考查了集合交集的定义及运算，其中熟记集合交集的定义是解答的关键，属于容易题.

虹口 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明集合交集：先解绝对值不等式，再与正半轴取公共部分。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第1题。

已知集合 $A=\{x \mid |x-1|<2\}$, $B=\{x|x>0\}$, 则 $A \cap B=$

【答案】 $\{x \mid 0<x<3\}$

【解析】

【分析】解绝对值不等式，再求交集即可.

【详解】由 $A=\{x\mid|x-1|<2\}=\{x|-1<x<3\}$ ， $B=\{x|x>0\}$

则 $A\cap B=\{x\mid 0<x<3\}$,

故答案为： $\{x\mid 0<x<3\}$

金山 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明区间交集：取两区间共同部分，注意开端点。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第1题。

已知集合 $A=(-2,1),B=(0,3)$ ，则 $A\cap B=$ ____.

【答案】(0,1)

【解析】

【分析】由集合的交集运算即可得解.

【详解】 $\because A=(-2,1)$, $B=(0,3)$ ， $\therefore A\cap B=(0,1)$.

故答案为：(0,1).

长宁 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明集合交集：从有限集合中选取符合正实数条件的元素。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第1题。

集合 $A=(0,+\infty)$ ，集合 $B=\{-2,-1,0,1,2\}$ ，则 $A\cap B=$ ____.

【答案】 $\{1,2\}$

【解析】

【分析】由交集的定义运算.

【详解】由题意得， $A\cap B=\{1,2\}$.

故答案为： $\{1,2\}$

闵行 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明集合补集：从全集中剔除属于已知集合的元素。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第1题。

已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，集合 $A=\{-2,-1,0\}$，则 $C_UA=$ ____。

【答案】$\{1,2\}$

【解析】由补集定义，$C_UA=\{1,2\}$。

题面经同卷网页文本与本机解析交叉核对，尚未核对原卷图。

核对来源：https://www.51jiaoxi.com/doc-17703014.html （网页文本，未核对原图）

青浦 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明区间交集：找出同时满足两集合条件的数，并注意端点。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第1题。

已知集合 $A=\{x\mid -1\le x\le 3\}$，$B=\{x\mid x\le 0\}$，则 $A\cap B=$____.

【答案】 $\{x\mid -1\le x\le 0\}$

【解析】

【分析】根据交集的知识求得正确答案.

【详解】依题意， $A=\{x\mid -1\le x\le 3\}$，$B=\{x\mid x\le 0\}$

所以 $A\cap B=\{x\mid -1\le x\le 0\}$.

故答案为： $\{x\mid -1\le x\le 0\}$

静安 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明二次不等式与集合补集：求原集合后，以实数集为全集确定补集及端点。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第1题。

已知全集是实数集 R，集合 $M=\{x\mid (x-3)(x+2)\ge 0\}$ ，则集合 M 的补集 $C_RM=$____ .

【答案】 $\{x\mid -2<x<3\}$

【解析】

【分析】化简集合 M，根据补集概念求解.

【详解】由已知 $M=\{x\mid (x-3)(x+2)\ge 0\}=\{x\mid x\ge 3$ 或 $x\le -2\}$

所以 $\complement_{\mathrm{R}}M=\{x\mid -2<x<3\}$

故答案为： $\{x\mid -2<x<3\}$

黄浦 · 第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明集合交集：先求绝对值不等式的解集，再与两段区间取公共部分。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第3题。

已知集合 $A=\{x\mid x<-1$或$x>4\}$，$B=\{x\mid |x+1|<1,x\in\mathbf{R}\}$，则 $A\cap B=$____.

【答案】 $\{x\mid -2<x<-1\}$

【解析】

【分析】由绝对值不等式求出集合 B，再求交集可得.

【详解】由 $|x+1|<1 \Leftrightarrow -1<x+1<1 \Rightarrow -2<x<0$，所以 $B=\{x|-2<x<0\}$

所以 $A \cap B=\{x \mid -2<x<-1\}$

故答案为：$\{x \mid -2<x<-1\}$

核对来源：同题解析版 PDF，具体页码见 `../待核证据.md`；已视觉核对。

---

2 充分条件与必要条件的判断（9题）

宝山 · 第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明充分必要条件：分别求两个不等式的解集，通过包含关系判断蕴含。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第14题。

若 $\alpha:|x-1|<1, \beta: x^2-x<0$，则 α 是 β 的（）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】B

【解析】

【分析】应用绝对值不等式及一元二次不等式化简，再结合充要条件定义判断求解.

【详解】不等式 $|x-1|<1$ 的解集为 $\{x \mid 0<x<2\}$，不等式 $x^2-x=x(x-1)<0$ 的解集为 $\{x \mid 0<x<1\}$，而 $\{x \mid 0<x<1\}$ 是 $\{x \mid 0<x<2\}$ 的真子集，则 α 是 β 的必要非充分条件.

故选：B.

徐汇 · 第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明充分必要条件与有理数：分别判断“平方为有理数”和“本身为有理数”的推出关系，可用无理数的平方为有理数作反例。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第13题。

已知 x 为实数，则“ x^2 是有理数”是“ x 是有理数”的（）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 既非充分又非必要

【答案】B

【解析】
【分析】利用充分条件、必要条件的定义结合特殊值法判断可得出结论.
【详解】若 x^2 是有理数，不妨取 $x=\sqrt{2}$ ，则 $x^2=2$ ，但 x 是无理数，即“ x^2 是有理数”不能推出“x 是有理数”，
若 x 为有理数，则存在 p、 $q\in Z$ 且 $q\neq 0$ ，使得 $x=\frac{p}{q}$ ，则 $x^2=\frac{p^2}{q^2}$ 为有理数，
故“ x^2 是有理数”$\Leftarrow$“x 是有理数”，
所以“ x^2 是有理数”是“x 是有理数”的必要非充分条件，
故选：B.

松江 · 第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明空间线线关系与充分必要条件：结合直线互相垂直、平行及三线共面逐向判断，注意不同直线的空间位置。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第13题。

若空间中三条不同的直线 a,b,c 满足 $a\perp c,b\perp c$，则 $a//b$ 是 a,b,c 共面的（）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

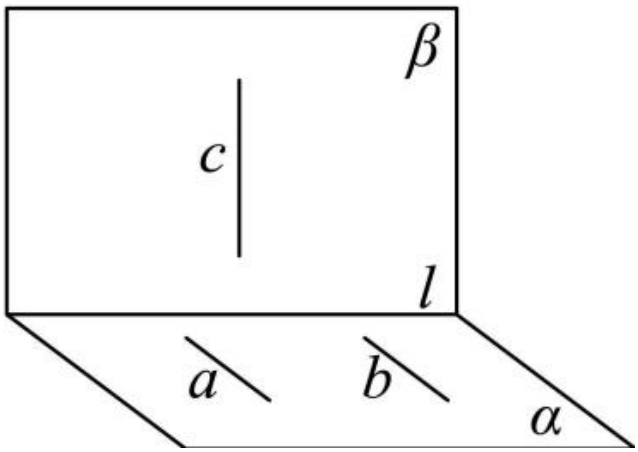
【答案】B

【解析】

【分析】通过特例说明 $a//b$ 不能推出 a,b,c 共面，即充分性不成立；再由平面几何知识得出同一平面内的直线不平行必相交，推出 $a//b$ 一定成立，即必要条件成立，两者综合

即可得出结果.

【详解】



如图所示：满足 $a\perp c$ ， $b\perp c$ ，且 $a//b$ ，但是 $a\subset\alpha,b\subset\alpha,c\subset\beta$ ，

所以可知 a // b 是 a，b，c 共面的不充分条件；

当 a,b,c 共面时，由平面几何知识可知同一平面内的直线不平行必相交，

又因为 $a \perp c$ ， $b \perp c$ ，所以必然有 $a//b$

即 $a//b$ 是 a,b,c 共面的必要条件，

综上可知 a // b 是 a, b, c 共面的必要不充分条件.

故选：B.

浦东 · 第13题

规则难度（初评）暂无法评级

教师复核提醒：原卷未明确两个平面是否不同；标答C依赖不同平面约定，若允许重合则为B。

考点说明空间位置与充分必要条件：分别分析线线相交与面面相交的推出关系；若允许两个平面重合，结论会改变，原题应明确约定。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第13题。

已知直线 a,b 和平面 α,β，且 $a \subseteq \alpha$、$b \subseteq \beta$，则“a 与 b 相交”是“α 与 β 相交”的（ ）。

A. 充分必要条件

B. 既不充分又不必要条件

C. 充分不必要条件

D. 必要不充分条件

【答案】整理卷标答为C（按两个不同平面理解）；若允许两平面重合，则为B。

【解析 · 参考原解整理】

以下保留源解析，前提是两个平面不同；原题未显式给出此前提。

【分析】根据直线与平面的位置关系判断.

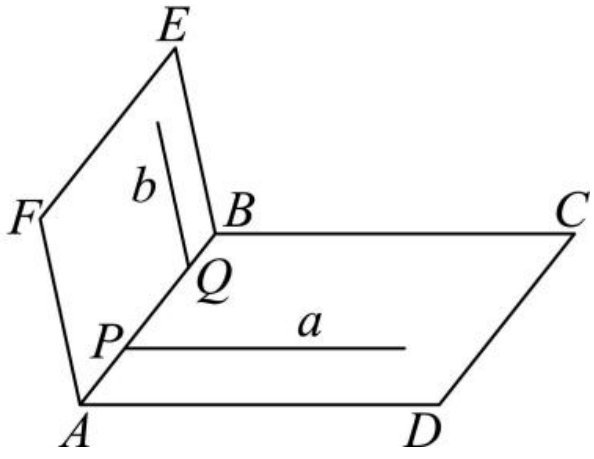
【详解】直线 a 、 b 和平面 α 、 β ，且 $a \subseteq \alpha$ 、 $b \subseteq \beta$ ，

若 a 与 b 相交，记 $a \cap b = O$ ，由于 $a \subseteq \alpha$ 、 $b \subseteq \beta$

所以 $O \in \alpha$ 、 $O \in \beta$ ，则 α 与 β 相交，

所以“a 与 b 相交”能得到 α 与 β 相交，

但“ α 与 β 相交”，则 a 与 b 可能异面，如图，



平面 ABCD 为 α ，平面 ABEF 为 β ， $\alpha \cap \beta = AB$ ，

$$a \subseteq \alpha, b \subseteq \beta, a \cap AB = P, b \cap AB = Q,$$

若 P 与 Q 不重合，则直线 a 、 b 为异面直线，所以“a 与 b 相交”是“ α 与 β 相交”的充分不必要条件.
故选：C.

【约定边界】若允许两平面重合，取同一平面内两条相交直线，不能推出两平面相交，充分性失效；必要性也不成立，此时选B。

回源核对说明：这不是转录缺字。原文没有明确排除两平面重合；整理卷标答C依赖不同平面的约定，需在教师版说明，不能静默添加原题条件。

回源核对说明：已视觉核对原始扫描卷第2页，与署名整理卷第2页一致；原文未写两个不同平面或不重合。

虹口 · 第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明充分必要条件：运用立方函数、指数函数的单调性化简命题，比较两个不等式的蕴含。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第13题。

已知 x 、 y 为实数，则“ $x^3 > y^3$ ”是“ $2^x > 2^{y+1}$ ”的（）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 非充分又非必要

【答案】B

【解析】

【详解】因为 $x^3 > y^3$ ，则x>y，又 $2^x > 2^{y+1}$ ，则 $x > y + 1$ ，命题“若 $x > y + 1$ ，则 $x > y$ ”为真命题，即 $2^x > 2^{y+1} \Rightarrow x^3 > y^3$ ，命题“若x>y，则 $x > y + 1$ ”为假命题，即 $x^3 > y^3 \not\Rightarrow 2^x > 2^{y+1}$ 所以“ $x^3 > y^3$ ”是“ $2^x > 2^{y+1}$ ”的必要非充分条件.

故选：B.

长宁 · 第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明独立事件与充分必要条件：比较联合概率与边缘概率乘积，判断独立性的双向蕴含。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第14题。

甲、乙两人投篮的命中率分别为 0.7 和 0.6，两人各投篮一次，事件 A 为甲投中，事件 B 为乙投中。“甲、乙两人均投中的概率为 0.42”是“事件 A, B 互相独立”的（）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】
【分析】由独立事件概率公式和充要条件的概念即可求解.
【详解】由甲、乙两人投篮的命中率分别为 0.7 和 0.6，

若“事件 A, B 互相独立”，则 $P(AB)=P(A)P(B)=0.42$ ，

若 $P(AB)=0.42=P(A)P(B)$ ，则事件 A, B 互相独立，

即“甲、乙两人均投中的概率为0.42”是“事件 A, B 互相独立”的充要条件，故选：C

核对来源：同题解析版 PDF，具体页码见 `../待核证据.md`；已视觉核对。

闵行 · 第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明逻辑新关系与函数奇偶性：分别检验两个方向的蕴含，使用 x 与 -x 的替换辨识等价或单向关系。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第16题。

如果“若 p，则 q”和“若 q，则 p”中有且仅有一个真命题，称 p 与 q 具有“U-关系”。已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，p：$y=f(x)$ 为偶函数，则 p 与下列选项中的 q 具有“U-关系”的为（ ）。

A. q：对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $-f(x) \geq f(x)$

B. q：对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(-x) \geq f(x)$

C. q：对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=|f(x)|$

D. q：对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=f(|x|)$

【答案】C

【解析 · 参考原解整理】

对 A，两命题互不蕴含。对 B，将 x 换为 $-x$ 得反向不等式，故 B 与偶函数等价。对 C，将 x 换为 $-x$ 得 $f(x)=|f(-x)| \geq 0$，故 $f(-x)=f(x)$，即 C 蕴含 p；但负常值函数是偶函数而不满足 C，故 p 不蕴含

C。对 D，当 $x<0$ 时条件自动成立，当 $x>0$ 时要求 $f(-x)=f(x)$，故 D 与偶函数等价。选 C。

回源核对说明：对照题面与标答PDF；解析参考原标答重新整理，非逐字转录，待独立复核。

青浦 · 第13题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明空间直线位置与充分必要条件：区分平行和异面直线，判断没有公共点的逆命题。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第13题。

在空间中，“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的（）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也不必要

【答案】A

【解析】

【分析】直接由平行直线及异面直线的定义判断充分性及必要性即可.

【详解】“两条直线平行”能推出“这两条直线没有公共点”，满足充分性；“两条直线没有公共点”不能推出“两条直线平行”，

两条直线可能异面，不满足必要性，故“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的充分非必要条件.
故选：A.

闵行 · 第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明充分必要条件：关注分母非零，通过同号、异号及反例检验两个条件的蕴含关系。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第14题。

已知 $a,b\in\mathbb{R}$，则“$a>b$”是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”成立的（ ）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】D

【解析 · 参考原解整理】

取 $a=1,b=-1$，有 $a>b$ 但 $1/a<1/b$ 不成立；取 $a=-1,b=1$，有 $1/a<1/b$ 但 $a>b$ 不成立。因此既不充分也不必要，选 D。

回源核对说明：逐题对照该PDF题面页面视觉核对；答案转录自第7或12页，非独立数学复核。

---

4 集合新定义与元素个数（1题）

青浦 · 第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明半角公式与集合元素个数：由给定正弦值约束半角值，区分特殊参数并去重计数。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第15题。

对于实数 $m\in[-1,1]$，定义集合 $A_m=\left\{x\mid x=\sin\frac{\alpha}{2},\sin\alpha=m\right\}$，集合 A_m 的元素个数为 $|A_m|$，给出下列说法：

①存在 m，使得 $|A_m|=1$

②存在 m，使得 $|A_m|=2$

③存在 m，使得 $|A_m|=3$

④存在 m，使得 $|A_m|=4$

其中正确的说法有（）个.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】C

【解析】

【分析】根据同角三角函数的关系及半角公式，可得 $\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-m^2}}{2}}$ 或 $\pm\sqrt{\frac{1+\sqrt{1-m^2}}{2}}$，对 m 赋值分析，逐一检验，即可得答案。

【详解】因为 $\sin\alpha=m,\quad m\in[-1,1]$，所以 $\cos\alpha=\pm\sqrt{1-m^2}$ 所以 $\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}=\pm\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-m^2}}{2}}$ 或 $\pm\sqrt{\frac{1+\sqrt{1-m^2}}{2}}$；

当 $m=\pm1$ 时，$x=\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，此时 $|A_m|=2$，

所以存在 m，使得 $|A_m|=2$，故②正确；

当 m=0 时，$x=\sin\frac{\alpha}{2}=0$ 或 ±1，此时 $|A_m|=3$，

所以存在 m，使得 $|A_m|=3$，故③正确；

当 $m\neq\pm1$ 且 $m\neq0$ 时，不妨取 $m=\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 此时 $\alpha=\frac{\pi}{3}+2k\pi,k\in Z$ 或 $\alpha=\frac{2\pi}{3}+2k\pi,k\in Z$ 则 $\frac{\alpha}{2}=\frac{\pi}{6}+k\pi,k\in Z$ 或 $\alpha=\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in Z$ 所以 $x=\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\frac{1}{2}$ 或 $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$，此时 $|A_m|=4$，即存在 m，使得 $|A_m|=4$，故④正确，

综上，无论 m 在 $[-1,1]$ 上取任何实数，$x=\sin\frac{\alpha}{2}$ 都不可能只有一个解，故①错误.

故选：C

核对来源：同题解析版 PDF，具体页码见 `../待核证据.md`；已视觉核对。